

Fundamentos de Econometría

Tema 1: Principios de Econometría

César Galindo

Universidad Panamericana · Licenciatura en Finanzas · ECO515

Otoño 2026

Idea central

Este documento cubre el Tema 1 del syllabus de *Fundamentos de Econometría* (ECO515, Semana 1): qué es la econometría, cómo se distingue la econometría financiera de la económica, de qué piezas se compone un modelo econométrico, cómo se clasifican los datos económicos y financieros, y de dónde viene la disciplina. Incluye ejercicios de práctica y una sección de ejercicios estilo CFA (Quantitative Methods, Nivel I) sobre estos mismos conceptos.

Índice

1. ¿Qué es la econometría?	2
1.1. Econometría descriptiva vs. econometría teórica	2
2. Econometría para Economía vs. Econometría Financiera	3
3. Elementos de un modelo econométrico	3
4. Tipos y formas de agrupación de datos	4
5. Definición, antecedentes, objeto y método de la econometría	5
5.1. Antecedentes históricos	5
5.2. Objeto de estudio	5
5.3. Método	6
6. Ejercicios	6

7. Ejercicios estilo CFA

6

1. ¿Qué es la econometría?

La **econometría** es la disciplina que usa la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística para cuantificar relaciones económicas, poner a prueba hipótesis y pronosticar variables económicas y financieras a partir de datos reales.

Definición 1.1 (Econometría). La econometría es el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basado en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionadas mediante métodos apropiados de inferencia (definición atribuida a Ragnar Frisch, cofundador de la *Econometric Society* en 1930).

La palabra misma lo dice: *econo-metría* = medición de la economía. Pero medir no es solo calcular un promedio: es traducir una afirmación cualitativa de la teoría (“si sube la tasa de interés, baja la inversión”) en una relación cuantificable, con un número y un margen de error asociados (“un aumento de 1 punto porcentual en la tasa reduce la inversión en β millones de pesos, con un intervalo de confianza de...”).

Qué conviene recordar

La econometría combina tres ingredientes, y ninguno basta por sí solo:

- **Teoría económica o financiera:** qué relación se espera y por qué (el signo esperado de β , la forma funcional).
- **Matemáticas:** el modelo formal (ecuaciones, álgebra matricial, cálculo de optimización para estimar parámetros).
- **Estadística (inferencia):** cómo estimar los parámetros a partir de una muestra y cuantificar la incertidumbre alrededor de esa estimación.

1.1. Econometría descriptiva vs. econometría teórica

Es útil distinguir, dentro de la econometría misma, entre:

- **Econometría teórica:** desarrolla los métodos mismos (propiedades de los estimadores, condiciones bajo las cuales MCO es insesgado o eficiente, etc.). No es el foco de este curso, aunque se usarán sus resultados.
- **Econometría aplicada:** usa esos métodos para estimar modelos sobre datos reales y responder preguntas económicas o financieras concretas. Éste es el foco del curso.

2. Econometría para Economía vs. Econometría Financiera

Aunque comparten las mismas herramientas estadísticas (regresión, pruebas de hipótesis, series de tiempo), la **econometría económica** y la **econometría financiera** difieren en el tipo de preguntas que hacen y, por lo tanto, en qué supuestos son razonables.

	Econometría económica	Econometría financiera
Preguntas típicas	¿Cómo afecta el gasto público al PIB? ¿Cuál es la elasticidad-precio de la demanda?	¿El mercado es eficiente? ¿Qué explica el rendimiento de un activo? ¿Cuál es su volatilidad?
Frecuencia de los datos	Trimestral o anual, series relativamente cortas	Diaria, incluso intradía; series largas y muy ruidosas
Supuestos típicos que fallan	Endogeneidad, variables omitidas	Heteroscedasticidad (volatilidad cambiante), colas pesadas, no normalidad
Modelos característicos	Regresión múltiple, modelos de panel, modelos macro estructurales	CAPM y modelos multifactoriales, GARCH, modelos de series de tiempo financieras

El ejemplo canónico de econometría financiera es el **CAPM**: $E(R_i) - R_f = \beta_i [E(R_m) - R_f]$. Estimar β_i por MCO, usando rendimientos históricos del activo i y del mercado, es literalmente correr una regresión lineal simple — el mismo método que se introduce en el Tema 2 de este curso, aplicado a un problema de finanzas en vez de uno macroeconómico.

3. Elementos de un modelo econométrico

Todo modelo econométrico simple comparte la misma anatomía. Considérese la forma general de un modelo de regresión lineal:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i.$$

- Definición 3.1** (Elementos de un modelo econométrico). ■ **Variable dependiente (o explicada)**, Y : lo que se quiere explicar o pronosticar (p. ej., el rendimiento de una acción).
- **Variable(s) independiente(s) (o explicativa(s))**, X : lo que se usa para explicar a Y (p. ej., el rendimiento del mercado).

- **Parámetros**, β_0, β_1 : números fijos, desconocidos, que se estiman con los datos; cuantifican la relación entre X y Y .
- **Término de error (o perturbación)**, u_i : recoge todo lo que afecta a Y y no está en el modelo — variables omitidas, error de medición, aleatoriedad genuina.
- **Forma funcional**: cómo se relacionan Y y X (lineal, log-lineal, cuadrática, ...); el Tema 2 del curso trata este punto con más detalle.

Ejemplo 3.2. En el modelo $\text{Rendimiento}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Rendimiento del mercado}_i + u_i$: Y es el rendimiento de la acción i ; X es el rendimiento del mercado; β_1 (la beta del CAPM) mide la sensibilidad de la acción al mercado; β_0 es el rendimiento esperado cuando el mercado no se mueve; y u_i captura el riesgo idiosincrático (específico de la empresa) no explicado por el mercado.

Error frecuente

El término de error u_i **no** es “el error del analista”; es una parte estructural del modelo. Ningún modelo econométrico pretende explicar el 100 % de la variación de Y : si $u_i \equiv 0$ para todos los datos, algo está mal (sobreajuste, o Y y X son en realidad la misma variable disfrazada).

4. Tipos y formas de agrupación de datos

Antes de estimar cualquier modelo hay que saber qué tipo de datos se tiene, porque eso determina qué métodos son válidos.

- Definición 4.1** (Tipos de datos económicos y financieros). ▪ **Series de tiempo (*time series*)**: observaciones de *una* unidad (un país, una empresa, un activo) a lo largo del tiempo, en orden cronológico. Ejemplo: el precio diario de cierre del IPC durante 2020–2026.
- **Datos transversales (*cross-section*)**: observaciones de *muchas* unidades en *un solo* punto en el tiempo. Ejemplo: el rendimiento anual de las 35 empresas de la muestra del IPC en 2025.
 - **Datos de panel (*panel data*)**: combinan ambas dimensiones — muchas unidades, observadas a lo largo de varios periodos. Ejemplo: el rendimiento trimestral de 35 empresas del IPC durante 20 trimestres.
 - **Datos continuos vs. discretos**: una variable es *continua* si puede tomar cualquier valor real en un intervalo (un precio, una tasa de rendimiento); es *discreta* si solo toma valores en un conjunto numerable, frecuentemente enteros (el número de transacciones en un día, una variable binaria como “la empresa pagó dividendos: sí/no”).

Qué conviene recordar

Un panel “ve” tanto la variación *entre* unidades (¿por qué la empresa A rinde más que la B, en promedio?) como la variación *dentro* de cada unidad a través del tiempo

(¿por qué la empresa A rindió más este año que el pasado?). Una serie de tiempo pura solo ve la segunda; un corte transversal puro solo ve la primera.

Para practicar

Clasifica cada conjunto de datos como serie de tiempo, corte transversal, o panel, y di si la variable de interés es continua o discreta:

- (a) El PIB trimestral de México, 2000–2026.
- (b) La calificación crediticia (AAA, AA, . . . , D) de 50 empresas emisoras de deuda, al cierre de 2025.
- (c) El rendimiento mensual de 20 fondos de inversión, durante 36 meses.
- (d) El número de operaciones (*trades*) ejecutadas cada minuto en una acción durante un día de bolsa.

Respuestas: (a) serie de tiempo, continua; (b) corte transversal, discreta (categórica ordinal); (c) panel, continua; (d) serie de tiempo (alta frecuencia), discreta (conteo).

5. Definición, antecedentes, objeto y método de la econometría

5.1. Antecedentes históricos

El término “econometría” (del francés *économétrie*) fue acuñado formalmente con la fundación de la **Econometric Society** en 1930, por iniciativa de Ragnar Frisch, Charles Roos e Irving Fisher. Frisch y Jan Tinbergen recibieron el primer Premio Nobel de Economía en 1969 “por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos al análisis de procesos económicos”. Trygve Haavelmo, en su artículo de 1944 *The Probability Approach in Econometrics*, sentó las bases probabilísticas modernas de la disciplina: tratar los datos económicos como realizaciones de variables aleatorias, no como cantidades determinísticas — exactamente el punto de vista que permite hablar de errores estándar e intervalos de confianza para β_1 .

5.2. Objeto de estudio

El objeto de la econometría es doble:

1. **Estimar** relaciones cuantitativas entre variables económicas o financieras a partir de datos observados (no experimentales, en la gran mayoría de los casos).
2. **Contrastar** (poner a prueba) predicciones de la teoría económica o financiera contra

la evidencia empírica.

5.3. Método

El método econométrico típico sigue estos pasos, que reaparecerán a lo largo del curso:

1. Plantear una hipótesis teórica (p. ej., el CAPM predice $\beta_1 > 0$).
2. Especificar un modelo matemático que la traduzca en una ecuación estimable.
3. Recolectar los datos relevantes y clasificarlos (Sección 4).
4. Estimar los parámetros (Tema 2: mínimos cuadrados ordinarios).
5. Poner a prueba la hipótesis mediante inferencia estadística (Tema 3).
6. Diagnosticar el modelo (Temas 5–6) y, si es necesario, corregirlo o re-especificarlo.
7. Usar el modelo para pronosticar o para política/decisión de inversión.

6. Ejercicios

Ejercicio 6.1. Enuncia, con tus propias palabras, la diferencia entre econometría teórica y econometría aplicada. Da un ejemplo de cada una relacionado con mercados financieros.

Ejercicio 6.2. Para el modelo Precio de la vivienda $_i = \beta_0 + \beta_1$ Metros cuadrados $_i + u_i$, identifica la variable dependiente, la variable independiente, los parámetros y el término de error. ¿Qué signo esperarías para β_1 y por qué?

Ejercicio 6.3. Un analista tiene el rendimiento diario de las 35 acciones del IPC durante los últimos 5 años. Explica por qué estos datos son un panel, y describe brevemente una pregunta que solo se puede responder aprovechando la dimensión de panel (y no con un simple corte transversal o una simple serie de tiempo).

Ejercicio 6.4. ¿Por qué, según Haavelmo (1944), es necesario un enfoque probabilístico para poder hablar de “errores estándar” o “intervalos de confianza” en econometría? ¿Qué pasaría con esos conceptos si tratáramos los datos económicos como cantidades puramente determinísticas?

7. Ejercicios estilo CFA

Las siguientes preguntas siguen el formato de opción múltiple (A/B/C) del programa CFA (Nivel I, *Quantitative Methods*), aplicadas a los conceptos de este tema.

Ejercicio estilo CFA

1. Un analista recopila el rendimiento trimestral de 40 fondos de cobertura (*hedge funds*) distintos, cada uno observado durante 12 trimestres consecutivos. Este conjunto de datos se describe **mejor** como:

- A. Una serie de tiempo.
- B. Un corte transversal.
- C. Un panel de datos.

Solución: C. Hay múltiples unidades (40 fondos) observadas a través de múltiples periodos (12 trimestres) para cada una: es la combinación característica de un panel. (A) sería correcto solo si hubiera un único fondo; (B) sería correcto solo si cada fondo se observara en un único trimestre.

Ejercicio estilo CFA

2. En el modelo de regresión $\text{Rendimiento}_i = \alpha + \beta (\text{Rendimiento del mercado}_i) + \varepsilon_i$, el coeficiente β representa:
- A. El rendimiento esperado del activo cuando el mercado no se mueve.
 - B. La sensibilidad del rendimiento del activo ante cambios en el rendimiento del mercado.
 - C. La parte del rendimiento del activo que no explica el mercado.

Solución: B. β es el parámetro de pendiente: mide cuánto cambia Y (el rendimiento del activo) por cada unidad de cambio en X (el rendimiento del mercado). (A) describe al intercepto α ; (C) describe al término de error ε_i .

Ejercicio estilo CFA

3. ¿Cuál de las siguientes variables es **discreta**?
- A. El precio de cierre diario de una acción.
 - B. El número de operaciones de compra ejecutadas en un fondo durante un mes.
 - C. La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto de inversión.

Solución: B. Un conteo de operaciones solo puede tomar valores enteros no negativos $(0, 1, 2, \dots)$: es discreta. Tanto un precio como una TIR pueden, en principio, tomar cualquier valor real dentro de un rango: ambas son continuas.

Ejercicio estilo CFA

4. Según el enfoque probabilístico de Haavelmo (1944), los datos económicos observados se interpretan **principalmente** como:
- A. Cantidades determinísticas, libres de todo error de medición.
 - B. Realizaciones particulares de variables aleatorias subyacentes.
 - C. Parámetros poblacionales conocidos con certeza.

Solución: B. El aporte central de Haavelmo fue tratar los datos económicos observados como una muestra (una realización) de un proceso aleatorio subyacente, lo cual es precisamente lo que permite aplicar inferencia estadística — errores estándar, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza — a los parámetros estimados.

Ejercicio estilo CFA

5. Un analista de econometría financiera, a diferencia de uno de econometría económica “pura”, debe prestar **particular** atención a cuál de los siguientes problemas, dado que trabaja frecuentemente con series de rendimientos financieros de alta frecuencia:

- A. Estacionalidad en el gasto público trimestral.
- B. Heteroscedasticidad (volatilidad cambiante en el tiempo).
- C. Elasticidades de largo plazo en modelos de demanda agregada.

Solución: B. Los rendimientos financieros exhiben típicamente “agrupamiento de volatilidad” (*volatility clustering*): periodos de alta y baja varianza que se alternan — la razón por la que modelos como GARCH (fuera del alcance de este tema, pero relevante para econometría financiera) son tan usados en finanzas. (A) y (C) son preocupaciones más características de la econometría macroeconómica.

Qué conviene recordar

En una frase: la econometría traduce afirmaciones cualitativas de la teoría económica o financiera en modelos cuantificables y contrastables — y el primer paso, antes de estimar nada, es reconocer qué tipo de datos se tiene y qué piezas tendrá el modelo.